

Appunti del corso di Basi di dati

UniVR - Dipartimento di Informatica
secondo semestre - A.A. 2025/26

Mattia Nicolis Matteo Drago

Indice

1	Tecnologie per le basi di dati	1
1.1	Architettura transazionale di un DBMS	1
1.2	Transazione	2
1.2.1	Sintassi	2
1.2.2	Proprietà delle transazioni	3
1.3	Architettura di un DBMS	4
2	Linguaggio SQL	6
2.1	Clausola SELECT	7
2.2	Clausola FROM	9
2.3	Clausola WHERE	9
2.3.1	Operatore LIKE	10
2.3.2	Operatore SIMILAR TO	11
2.3.3	Operatore BETWEEN	12
2.3.4	Operatore IN	12
2.3.5	Operatore IS NULL	13
2.4	Gestione dei duplicati in SQL	14
2.5	Clausola JOIN	15
2.5.1	Clausola INNER JOIN	16
2.5.2	Clausola LEFT OUTER JOIN	17
2.5.3	Clausola RIGHT OUTER JOIN	17
2.5.4	Clausola FULL OUTER JOIN	18
2.6	Uso di variabili (alias)	18
2.7	Clausola ORDER BY	19
2.8	Operazioni insiemistiche	20
2.8.1	Unione	21
2.8.2	Intersezione	22
2.8.3	Differenza	22
2.9	Operatori aggregati	22
2.9.1	Operatore COUNT	22
2.9.2	Operatore SUM	23
2.9.3	Operatore MAX/MIN	24
2.9.4	Operatore AVG	24
2.10	Clausola GROUP BY	25
2.10.1	Clausola HAVING	26
2.11	Interrogazioni nidificate	26

2.11.1	Clausola WHERE	27
2.11.2	Clausola EXISTS	28
2.11.3	Clausola SELECT	28
2.11.4	Clausola FROM	29
3	Strutture fisiche e di accesso ai dati	30
3.1	Gestore del buffer	30
3.1.1	Buffer	31
3.1.2	Politica di gestione della memoria	31
3.1.3	Gestione delle pagine	31
3.1.4	Primitive per la gestione del buffer	32
3.1.4.1	Primitiva fix	32
3.1.4.2	Primitiva unfix	32
3.1.4.3	Primitiva setDirty	32
3.1.4.4	Primitiva force	32
3.1.4.5	Primitiva flush	33
3.2	Gestore dell'affidabilità	33
3.2.1	File di LOG	33
3.2.2	Regole di scrittura sul file di log	34
3.2.3	Guasti	35
3.3	Gestore dei metodi di accesso	37
3.3.1	Metodi di accesso	37
3.3.2	Organizzazione di una pagina	38
3.3.3	Operazioni sulle pagine	39
3.3.4	Strutture primarie per l'organizzazione dei file	39
3.3.4.1	Struttura sequenziale	39
3.3.4.1.1	Struttura sequenziale disordinata	39
3.3.4.1.2	Struttura sequenziale ad array	40
3.3.4.1.3	Struttura sequenziale ordinata	40
3.3.4.1.4	Indice	41
3.3.4.2	Struttura ad albero	43
3.3.4.2.1	Struttura	43
3.3.4.2.2	Vincoli di riempimento	44
3.3.4.2.3	Operazione: ricerca con chiave K	44
3.3.4.2.4	Operazione: inserimento	45
3.3.4.2.5	Operazione: cancellazione	46
3.3.4.3	Struttura ad accesso calcolato (hash)	47
3.3.4.3.1	Operazione: ricerca con chiave K	48
3.3.4.3.2	Collisioni	48
4	Esecuzione concorrente di transazioni	50
4.1	Tipologie di anomalie	50
4.1.1	Perdita di aggiornamento	51
4.1.2	Lettura inconsistente	51
4.1.3	Lettura sporca	52
4.1.4	Aggiornamento fantasma	52
4.1.5	Inserimento fantasma	53
4.2	Schedule	53
4.2.1	Schedule seriale	54

4.3	Tecniche di gestione della concorrenza	54
4.3.1	View-equivalenza	54
4.3.2	Conflict-serializzabile	54
4.3.3	Locking a due fasi stretto	55
4.3.4	Blocco critico (deadlock)	55
5	Ottimizzazione di interrogazioni	56
5.1	Ottimizzazione dipendente dai metodi di accesso	56
5.1.1	Scansione sequenziale	57
5.1.2	Ordinamento	57
6	Laboratorio	57
6.1	Comando CREATE TABLE	57
6.1.1	Identificatori	58
6.1.2	Domini elementari	58
6.1.2.1	Tipo carattere	59
6.1.2.2	Tipo boolean	59
6.1.2.3	Tipo numerico esatto	59
6.1.2.4	Tipo numerico approssimato	60
6.1.2.5	Istanti temporali	60
6.1.2.6	Intervalli temporali	60
6.1.3	Domini definiti dall'utente	61
6.1.4	Vincoli intrarelazionali	61
6.1.5	Vincoli interrelazionali	62
6.2	Modifica degli schemi	63
6.2.1	ALTER: modifiche alla struttura di una tabella	64
6.3	Cancellazione dati in una tabella	64
6.4	Inserimento e aggiornamento di tuple	64
6.5	Selezione	65
6.5.1	Clausola SELECT	66
6.5.1.1	Target List	66
6.5.1.2	Concatenazione stringhe	66
6.5.2	Clausola FROM	67
6.5.2.1	Uso di alias	67
6.5.2.2	Target List	68
6.5.3	Clausola WHERE	68
6.5.3.1	Operatore LIKE	68
6.5.3.2	Operatore SIMILAR TO	69
6.5.3.3	Operatore BETWEEN	69
6.5.3.4	Operatore IN	69
6.5.3.5	Operatore IS NULL	70
6.5.3.6	Operatore ORDER BY	70
6.5.3.7	Operatori di aggregazione	70
6.6	Esempi di interrogazioni	71
6.6.1	Interrogazione con raggruppamento: Group by	71
6.6.2	Interrogazione con JOIN	73
6.6.3	Interrogazioni con LEFT OUTER JOIN	73
6.6.4	Interrogazioni con RIGHT OUTER JOIN	73
6.6.5	Interrogazioni con FULL OUTER JOIN	74

6.7	Interrogazioni nidificate e insiemistiche	74
6.7.1	Clausola FROM	74
6.7.2	Clausola WHERE	74
6.7.2.1	Operatore ANY/SOME	75
6.7.2.2	Operatore ALL	75
6.7.2.3	Operatore IN	76
6.7.2.4	Operatore EXIST	76
6.7.3	Le viste	79
6.8	Indici	80
6.8.1	Creazione indice	81
6.8.2	Caso pratico	82
6.8.3	Tipi di indice	83
6.8.3.1	B-tree	83
6.8.3.2	Hash	83
6.8.3.3	Multi-attributo	83
6.8.3.4	Indici di espressioni	84
6.8.4	Costo e Pratiche d'uso	84
6.8.4.1	Explain con due nodi	85
6.8.4.2	Explain con due nodi – AND con un solo indice	86
6.8.4.3	Esempi d'uso	86
6.8.5	Explain versione avanzata	88
6.9	Introduzione al controllo di concorrenza in SQL	89
6.9.1	Transazioni	89
6.9.1.1	Controllo concorrenza funzionamento	90
6.9.2	Livelli di isolamento	91
6.9.2.1	Sintassi	92
6.9.2.2	Livello di isolamento: Read Committed	92
6.9.2.3	Livello di isolamento Repeatable Read	94
6.9.2.4	Livello di isolamento: Repeatable Read	95
6.9.2.5	Serializable: avvertenze	96
6.9.2.6	Cosa fare in caso di failure:	96
6.9.3	Lock Espliciti	97

Ottimizzazione di interrogazioni

Ogni interrogazione sottomessa al DBMS viene espressa in un linguaggio dichiarativo (es. SQL).

E' necessario, quindi, trovare un'equivalente espressione procedurale (es. algebra relazionale) per generare un piano di esecuzione.

L'espressione algebrica va ottimizzata rispetto alle caratteristiche del DBMS a livello fisico e dalla base di dati corrente.

Le fasi di ottimizzazione di una query consistono in:

1. **analisi lessicale e sintattica**: verifica che la query sia scritta correttamente
2. **ottimizzazione algebrica**: si basa sulle regole dell'algebra relazionale
 - anticipo delle selezioni
 - anticipo delle proiezioni
3. **ottimizzazione dipendente dai metodi di accesso**: si basa sulle statistiche e sulle strutture fisiche (profili delle tabelle)
4. **generazione del codice**: si genera un piano di esecuzione per ottenere il risultato della query



Figura 5.1: processo di ottimizzazione di una query

5.1 Ottimizzazione dipendente dai metodi di accesso

Le operazioni tipiche di accesso supportate dal DBMS sono:

- ▷ **scansione delle tuple di una tabella**
- ▷ **ordinamento delle tuple**

- ▷ **accesso diretto tramite indice**
- ▷ **join con diverse implementazioni**

5.1.1 Scansione sequenziale

L'operazione di scansione opera contestualmente altre operazioni:

- ◇ **scansione + proiezione** (senza eliminazione dei duplicati)
- ◇ **scansione + selezione** (rispetto a un predicato semplice)
- ◇ **scansione + inserimento/cancellazione/modifica**

⇒ **costo scansione sequenziale**: $NP(R)$ (numero di pagine della relazione R)

5.1.2 Ordinamento

L'ordinamento viene utilizzato per:

- ◇ **ordinare il risultato di un'interrogazione** (clausola `ORDER BY`)
- ◇ **eliminare duplicati** (clausola `SELECT DISTINCT`)
- ◇ **raggruppare tuple** (clausola `GROUP BY`)

L'ordinamento viene eseguito su memoria secondaria utilizzando l'algoritmo **Z-way-Sort-Merge**:

1. **sort interno**:
 - (a) si leggono una alla volta le pagine della tabella
 - (b) le tuple di ogni pagina vengono ordinate facendo uso di un algoritmo di sort interno (es. quick-sort)
 - (c) ogni pagina ordinata (run) viene scritta su memoria secondaria in un file temporaneo
2. **merge**: vengono unite le run in un'unica run

Esempio: algoritmo Z-way-Sort-merge

Supponiamo di dover ordinare un input che consiste di una tabella di NP pagine e di avere a disposizione NB buffer in memoria centrale ($NB < NP$).